## 01 지수법칙과 연립방정식

$\frac{16^x}{2^x+y}=32$, $\frac{9^x+y}{3^y}=243$일 때, $x$, $y$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

정답

## 02 바르게 계산한 식 구하기

어떤 식에 $-\frac{2}{3}a^2b$를 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $-\frac{4}{3}a^4b^5+\frac{5}{6}a^6b^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

## 03 부등식의 해

다음 〈보기〉에서 []안의 수가 주어진 부등식의 해가 될 수 있는 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $2x>7$ [10]

ㄴ. $-3x+4>7-x$ [3]

ㄷ. $-\frac{x}{2}+7\le 2x-8$ [6]

ㄹ. $0.3x-7\ge -0.2(3-5x)$ [-2]

ㅁ. $\frac{1}{2}x-0.2<5(x-1)$ [0]

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

## 04 부등식의 뜻

다음 보기에서 부등식인 것을 모두 고르면?

[보 기]

ㄱ. $1<3$ ㄴ. $x+2>8$

ㄷ. $3=7-4$ ㄹ. $4x+6-x$

ㅁ. $5x-2\le 5x-1$ ㅂ. $3+x=2x-3$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

**05** 해가 같은 두 일차부등식

두 일차부등식 $x+\frac{3}{2} \le x-\frac{3}{4}$과 $0.1x-a \le 0.2$의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하면?

[5.00점*]

① $-5$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $1$ ④ $2$ ⑤ $5$

**06** 계수가 소수·분수인 일차부등식

일차부등식 $-\frac{1}{2}x+0.6 \le -\frac{1}{3}x-1$의 해는?

[5.00점*]

① $x \le -\frac{19}{5}$ ② $x \le \frac{19}{5}$ ③ $x \ge \frac{19}{5}$
④ $x \le \frac{48}{5}$ ⑤ $x \ge \frac{48}{5}$

**07** 해가 같은 두 일차부등식

두 일차부등식 $0.2(x+2a) \le \frac{x}{6}-1$, $\frac{x}{2}-\frac{2x-3}{3} \le -x+6$의 해가 서로 같을 때, 물음에 답하시오. (단, $a$는 수)

(1) 일차부등식 $0.2(x+2a) \le \frac{x}{6}-1$의 해를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 일차부등식 $\frac{x}{2}-\frac{2x-3}{3} \le -x+6$의 해를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(3) 상수 $a$의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**08** 일차부등식의 자연수 해

일차부등식 $3x-5 \le 60-8x$를 만족시키는 모든 자연수 $x$의 값의 합은?

[5.00점*]

① $6$ ② $10$ ③ $12$ ④ $15$ ⑤ $21$

**09** 일차부등식의 활용(게임 점수)

A, B 두 사람이 게임을 하여 한 번 할 때마다 이기는 사람은 3점, 지는 사람은 $-1$을 얻고 비기면 각각 1점씩 얻는다. 이 게임을 총 25번 한 결과 비긴 횟수가 4번이고 두 사람의 점수의 차가 37점보다 컸다. 득점이 많은 사람은 최소 몇 번 이상을 이겼는지를 일차 부등식을 이용하여 답을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

**10** 일차부등식의 활용(유리한 구매)

편의점에서 한 병에 1200원인 생수를 인터넷에서는 10% 할인된 금액으로 판매하고 있고, 인터넷에서 생수를 구입하면 개수와 상관없이 3000원의 배송료를 내야 한다. 생수를 최소 $x$병 이상 구매해야 인터넷을 이용하는 것이 저렴하다고 할 때, $x$의 값은?

[5.00점*]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

**11** 일차부등식의 활용(도형)

가로의 길이가 20m인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 둘레의 길이가 100m 이상 120m 미만일 때, 세로의 길이의 범위는?

[5.00점*]

① 20m 이상 30m 미만 ② 20m 이상 30m 이하

③ 30m 이상 40m 미만 ④ 30m 이상 40m 이하

⑤ 30m 초과 40m 이하

**12** 일차부등식의 활용(할인)

영희는 생일을 맞아 친구들과 놀이공원에 가려고 한다. 놀이공원에는 다음과 같은 할인 혜택이 있고 1인당 이용 요금이 25000원이다. 이때 몇 명 이상부터 생일 이벤트로 할인받는 것보다 통신사 제휴 카드로 할인받는 것이 더 유리한지 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 하나의 할인 혜택만 받을 수 있다.)

〈 표 〉

구분 | 통신사 제휴 카드 할인 | 생일 이벤트 할인 | 요금 혜택 |

전체 이용 요금의

30% 할인 | 생일자 포함 4인까지 50% 할인

[5.00점*]

**13** 일차부등식의 활용(유리한 구매)

집 앞 문구점에서는 볼펜 한 자루의 가격이 1000원인데 할인 매장에서는 800원이다. 할인 매장에 가려면 교통비로 왕복 2000원이 든다고 할 때, 볼펜을 몇 자루 이상 살 경우 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 볼펜을 $x$자루 산다고 할 때, $x$를 포함한 일차부등식을 구하시오.

(2) (1)의 일차부등식을 푸는 과정을 서술하시오.

(3) 볼펜을 몇 자루 이상 살 경우 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

[5.00점*]

**14** 일차부등식의 활용(이익)

월 임대료가 30만 원, 점원 한 명이 일하는 문구점에서 원가가 1000원인 노트의 정가를 원가의 2.5배로 결정한 후, 정가의 20%를 할인해서 한 달 동안 판매한다고 한다. 판매한 노트 원가의 50%를 인건비로 지불한다고 할 때, 전체 원가의 30%보다 높은 이익을 얻기 위해 몇 권 이상의 노트를 팔아야 하는지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

**15** 일차부등식의 활용(평균)

구암이는 이번 중간고사 첫날 1, 2교시 시험에서 각각 82점과 76점을 받았다. 마지막 3교시 수학시험을 최소 몇 점 이상 받아야 첫째 날 평균이 80점 이상이 될 수 있는지 다음 순서에 따라 구하시오. [총 8점]

[5.00점*]

**16** 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

형과 동생이 다음과 같이 두 지점 A, B를 왕복하였을 때 다음 물음에 답하시오. 반드시 풀이 과정을 적고 답을 쓰시오. (단, 무엇을 미지수 $x$로 놓을지 결정하여 적고 일차부등식을 세워서 풀이하시오.)

(1) 형은 시속 4km로 갔다가 시속 5km로 돌아왔다. 이때, 갈 때는 돌아올 때보다 1시간 이상 더 걸렸다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 몇 km 이상인지 범위를 구하시오.

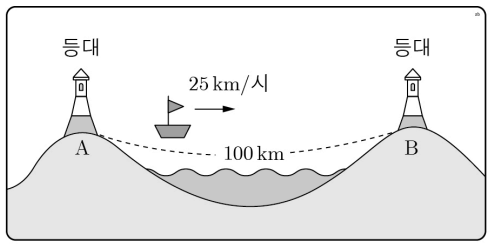
(2) 동생은 자동차로 같은 길을 시속 50km로 갔다가 시속 30km로 돌아왔다. 갈 때와 돌아올 때에 걸린 시간의 차는 20분 이하이다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 몇 km 이하인지 범위를 구하시오.

[5.00점*]

**17** 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

바닷가에 등대 A와 B가 100km 떨어져 있다. 등대 A는 반경 35km까지 불빛을 비출 수 있고, 등대 B는 반경 45km까지 불빛을 비출 수 있다. 정찰선 한 대가 등대 A에서 출발하여 시속 25km로 등대 B까지 직선거리로 가려고 한다. 밤 10시 정각에 등대 A에서 출발하였을 때, 불빛이 전혀 없는 곳을 지나는 시간은 몇 시 몇 분 초과 몇 시 몇 분 미만인지 구하여라.

[5.00점*]




**18** 일차부등식의 활용(등산)

재현이가 일요일에 등산을 하려고 한다. 출발지점에서 올라갈 때는 시속 $4km$의 속력으로 걸어가서 10분간 쉬고, 내려올 때는 같은 길을 시속 $3km$의 속력으로 걸어서 2시간 30분 이내에 출발지점으로 돌아오려고 한다. 재현이가 올라갈 수 있는 최대 거리는?

[5.00점*]

① $2km$ ② $3km$ ③ $4km$ ④ $5km$ ⑤ $6km$

**19** 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

우성이와 다빈이가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선도로를 따라 걷고 있다. 우성이는 시속 3km, 다빈이는 시속 2km를 걸을 때, 우성이와 다빈이가 3km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는지 구하시오.

[5.00점*]

**20** 일차부등식의 활용(이익)

원가가 50000원인 청바지를 정가의 20%를 할인하여 팔아서 원가의 28% 이상의 이익을 얻으려고 한다. 이때 정가의 범위를 구하시오. (단, 반드시 일차부등식을 사용하여 풀이를 적으시오.)

[5.00점*]